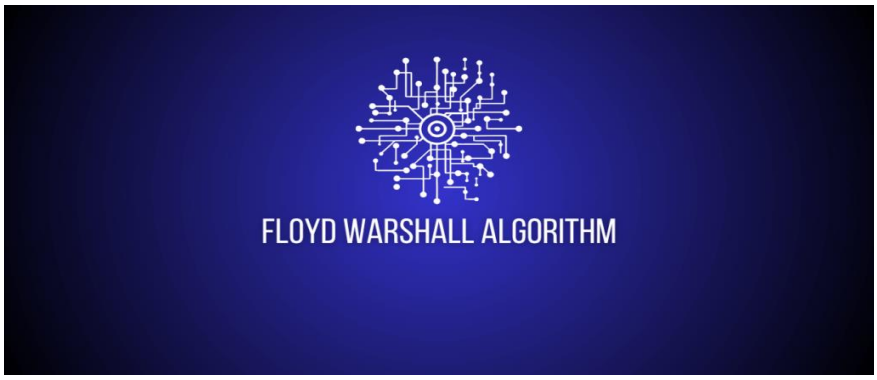
Projet SM601 — Théorie des Graphes

Optimisation des coûts de livraison entre 8 villes françaises



Année 2025/2026 — Département de Mathématiques eFrei Paris Panthéon-Assas Université

Nathan Gazin - Luc Labarbe - Loris Feghoul - Anais Djenadi

ARF7

I. Introduction

Ce rapport présente un exemple concret d'application de l'algorithme de Floyd-Warshall à un problème d'optimisation logistique. L'objectif est de déterminer les itinéraires les moins coûteux pour une entreprise de transport qui doit acheminer des marchandises entre 8 grandes villes françaises. L'algorithme de Floyd-Warshall est particulièrement adapté à ce type de problème car il calcule simultanément les chemins de coûts minimaux entre toutes les paires de villes, ce qui permet à l'entreprise de planifier l'ensemble de ses livraisons de manière optimale.

2. Contexte du problème

Une entreprise de transport opère un réseau de livraison par camion reliant les principales métropoles françaises. Chaque liaison directe entre deux villes engendre un coût total (carburant, péages, usure du véhicule) exprimé en euros. Certaines liaisons ne sont disponibles que dans un seul sens en raison de contraintes logistiques (entrepôts à sens unique, créneaux horaires imposés). Le graphe est donc orienté. L'entreprise souhaite connaître, pour chaque couple de villes (origine, destination), le coût minimal d'acheminement ainsi que l'itinéraire correspondant. Ceci permet d'optimiser les tarifs proposés aux clients et de planifier efficacement les tournées.

3. Données

3.1. Sommets du graphe

Le graphe comporte 8 sommets, chacun représentant une ville :

Sommet	Ville
0	Paris
1	Lyon
2	Marseille
3	Toulouse
4	Bordeaux
5	Lille
6	Strasbourg
7	Nantes

3.2. Arcs du graphe

Le graphe comporte 18 arcs orientés. Chaque arc représente une liaison directe dont le coût (en euros) inclut le carburant, les péages et l'usure du véhicule.

Origine	Destination	Coût (€)
0 (Paris)	1 (Lyon)	55
0 (Paris)	5 (Lille)	25
0 (Paris)	7 (Nantes)	45
0 (Paris)	6 (Strasbourg)	60
1 (Lyon)	2 (Marseille)	35
1 (Lyon)	3 (Toulouse)	65
1 (Lyon)	6 (Strasbourg)	55
2 (Marseille)	3 (Toulouse)	45
3 (Toulouse)	4 (Bordeaux)	30
4 (Bordeaux)	7 (Nantes)	40
4 (Bordeaux)	3 (Toulouse)	30
5 (Lille)	0 (Paris)	25
5 (Lille)	6 (Strasbourg)	60
6 (Strasbourg)	1 (Lyon)	55
7 (Nantes)	0 (Paris)	45
7 (Nantes)	4 (Bordeaux)	40
2 (Marseille)	1 (Lyon)	35
1 (Lyon)	0 (Paris)	55

3.3. Fichier texte du graphe

Le graphe est encodé dans un fichier texte au format défini dans le sujet du projet :

```
8
18
0 1 55
0 5 25
0 7 45
0 6 60
1 2 35
1 3 65
1 6 55
2 3 45
3 4 30
4 7 40
4 3 30
5 0 25
5 6 60
6 1 55
7 0 45
7 4 40
2 1 35
1 0 55
```

4. Résultats de l'algorithme de Floyd-Warshall

4.1. Matrice L (coûts minimaux)

La matrice L contient, pour chaque couple (i, j), le coût minimal pour aller du sommet i au sommet j. La valeur ∞ indique qu'il n'existe pas de chemin.

L	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	55	90	115	85	25	60	45
1	55	0	35	65	95	80	55	100
2	90	35	0	45	75	115	90	115
3	115	170	205	0	30	140	175	70
4	85	140	175	30	0	110	145	40
5	25	80	115	140	110	0	60	70
6	110	55	90	120	150	135	0	155
7	45	100	135	70	40	70	105	0

La diagonale de la matrice L ne contient aucune valeur négative : aucun circuit absorbant n'est présent dans le graphe. Les résultats sont donc valides.

4.2. Matrice P (prédécesseurs)

La matrice P permet de reconstruire les chemins optimaux. P[i][j] indique le prédécesseur du sommet j sur le chemin optimal de i à j.

P	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	1	4	7	0	0	0
1	1	1	1	1	3	0	1	0
2	1	2	2	2	3	0	1	4
3	7	0	1	3	3	0	0	4
4	7	0	1	4	4	0	0	4
5	5	0	1	4	7	5	5	0
6	1	6	1	1	3	0	6	0
7	7	0	1	4	7	0	0	7

5. Interprétation des résultats

5.1. Exemples de chemins optimaux

Trajet	Itinéraire optimal	Coût (€)
Lille → Marseille	Lille → Paris → Lyon → Marseille	115
Paris → Toulouse	Paris → Nantes → Bordeaux → Toulouse	115
Nantes → Strasbourg	Nantes → Paris → Strasbourg	105
Lille → Toulouse	Lille → Paris → Nantes → Bordeaux → Toulouse	140
Strasbourg → Bordeaux	Strasbourg → Lyon → Toulouse → Bordeaux	150
Nantes → Marseille	Nantes → Paris → Lyon → Marseille	135

5.2. Analyse et conclusions

Le trajet le plus coûteux est Toulouse → Marseille avec un coût optimal de 205 €. Le trajet le moins coûteux est Paris → Lille avec un coût de 25 €.

Sur les 56 paires de villes possibles, 0 ne sont pas reliées (aucun chemin n'existe dans le sens considéré). Cela représente des destinations que l'entreprise ne peut pas desservir directement ni par correspondance dans la configuration actuelle du réseau.

L'algorithme de Floyd-Warshall met en évidence que les itinéraires optimaux ne passent pas toujours par la liaison directe la plus évidente. Par exemple, pour le trajet Lille → Toulouse, il est plus économique de transiter par Paris et Lyon plutôt que de chercher un itinéraire plus direct. Cette information est précieuse pour l'entreprise car elle permet d'optimiser ses coûts opérationnels de manière significative.

En conclusion, l'algorithme de Floyd-Warshall fournit une vision complète et optimale du réseau de transport. L'entreprise peut l'utiliser pour calculer automatiquement les tarifs de livraison entre n'importe quelle paire de villes, identifier les liaisons manquantes à développer en priorité, et détecter d'éventuels circuits à coût négatif (subventions, remises) qui pourraient être exploités.